

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 09/02/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/30	/30	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (15) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Vigenere
 - b. (10) Discutere la natura e i possibili attacchi al cifrario di Playfair
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
Discutere vantaggi e svantaggi delle modalità operative di DES
3. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (20) Si consideri la seguente funzione MAC valida per messaggi di lunghezza $> n$. Siano E un cifrario simmetrico a blocchi che opera su blocchi di lunghezza n , e sia h una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza n . Per ogni messaggio m con chiave condivisa k , la funzione MAC funziona nel seguente modo:
$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m| = n & \text{MAC}_k(m) = E_k(m) \\ \text{Se } |m| > n & \text{MAC}_k(m) = E_k(h(m)) \end{array}$$
 - b. (10) Si discuta l'utilizzo del MAC proposto considerando funzioni e cifrari noti, costruendo almeno un esempio concreto .
4. (30 punti) Diffie-Hellmann
 - a. (5 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave
 - b. (10 punti) Sia $q=13$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{13}
 - ii. Se Alice ha chiave privata 2 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - c. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico